

Bras robotisé à 2 degrés de liberté

INSA DE STRASBOURG
MÉCATRONIQUE 3 - FIP-MIK4

Emmanuel Roussel
emmanuel.roussel@isl.eu

2020-2021

Introduction

On souhaite réaliser la commande d'un robot plan constitué de deux bras articulés. Le robot Scara en figure 1, utilisé dans l'industrie, en est un exemple. Il comporte deux moteurs permettant de contrôler les deux articulations afin de déplacer des objets.



FIGURE 1 – Robot Scara de Toshiba.

La figure 2 présente un schéma du robot à 2 degrés de liberté plan. On appelle θ_1 et θ_2 les angles formés par les deux bras ; L_1 et L_2 la longueur des bras.

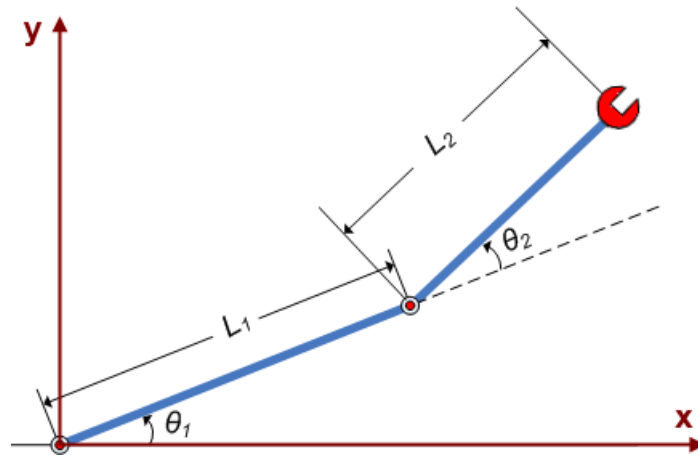


FIGURE 2 – Schéma du robot plan à 2 DDL étudié.

1 Objectif

A travers les étapes suivantes, vous développerez les équations géométriques directes et inverses du robot, et construirez un programme embarqué permettant de positionner la pince dans le plan. Pour les applications numériques, on prendra $L_1 = 15$ cm et $L_2 = 10$ cm.

1. Modèle géométrique direct.

- Établir le modèle géométrique *direct* du robot, c'est-à-dire les équations permettant de calculer la position (x_p, y_p) de la pince à partir des angles θ_1 et θ_2 .
- Écrivez une fonction en C implémentant le modèle géométrique direct.
- Écrivez un programme pour la carte Teensy utilisant la classe `Serial` de Arduino pour envoyer et recevoir des chaînes de caractères entre la carte et un ordinateur. Vérifiez votre modèle géométrique pour différentes valeurs via le port série¹.
- A l'aide de la bibliothèque `Plotter`² (installée via le gestionnaire de bibliothèques de Arduino), tracez les points accessibles par le bras en faisant varier les angles sur les plages suivantes : $\theta_1 \in [0^\circ, 90^\circ]$ et $\theta_2 \in [0^\circ, 180^\circ]$.

2. Modèle géométrique indirect.

- Établir le modèle géométrique *indirect* du robot, c'est-à-dire les équations permettant de calculer les angles θ_1 et θ_2 des bras pour placer la pince à une position (x_p, y_p) donnée. Vous pourrez utiliser l'approche géométrique en appliquant le théorème d'Al-Kashi (Pythagore généralisé) au triangle formé par les deux bras.
- Écrivez une fonction en C implémentant le modèle géométrique *indirect*.
- Vérifiez votre fonction sur la carte Teensy en choisissant différentes positions particulières de la pince.
- Écrivez un programme permettant de décrire un cercle de centre (4, 12) et de rayon 7 cm avec la pince, à une vitesse de $100^\circ/\text{s}$. Vous ferez deux graphiques : l'un avec la position en x et y de la pince, l'autre avec les angles θ_1 et θ_2 en fonction du temps.

1. C'est-à-dire que votre programme doit permettre d'envoyer les valeurs des angles grâce au moniteur série et de recevoir la position de la pince correspondante.

2. Vous trouverez la documentation pour `Plotter` sur le site du projet, accessible en cliquant sur "more info" dans le gestionnaire de bibliothèques.